

DIMENSIÓN / TEMA	1. MCO Simple (Eco 1 & 2) LÍNEA BASE	2. Regresión Múltiple & Especificación (Eco 3) + COVARIANZAS ENTRE REGRESORES	3. Inferencia & No Normalidad (Eco 4.1) + ASINTÓTICA Y TCL	4. Heterocedasticidad (Eco 4.2) VARIANZA NO CONSTANTE	5. Autocorrelación Serial (Eco 4.3) ERRORES LIGADOS EN TIEMPO	6. Variables Cualitativas / Dummies (Eco 5) DICOTOMÍAS & CHOW	7. Series de Tiempo Descriptivo (Eco 6) MEDIAS MÓVIL Y RAÍZ UNITARIA
1. Modelo Poblacional Base	$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i$	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i$	$Y_i = X_i \beta + u_i$ <i>(u_i con asimetría o colas pesadas)</i>	$Y_i = X_i \beta + u_i$ <i>(con $Var(u_i X) = \sigma_i^2$)</i>	$Y_t = X_t \beta + u_t$ <i>(con $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$)</i>	$Y_i = \beta_0 + \delta_0 D_i + \beta_1 X_i + \delta_1 (D_i X_i) + u_i$	$Y_t = TC_t \times E_t$ $\Delta Y_t = \delta Y_{t-1}$ (DSP)
2. ¿Qué tiene DE MÁS respecto a los otros?	Fundamento analítico: Deducción de MCO vía CPO, $STC = SEC + SRC$, $R^2 = r_{xy}^2$, supuestos puros de Gauss-Markov.	+ Efecto Ceteris Paribus & Matriz entre regresores: - Sesgo por variable omitida ($\beta_2 \tilde{\delta}_1$). - VIF y colinealidad que infla varianzas. - Puntos de inflexión cuadráticos ($x^* = -\beta_1/2\beta_2$). R^2 ajustado, AIC y BIC. - Test F restringido vs no restringido.	+ Inferencia asintótica en muestras grandes ($n \rightarrow \infty$): - Momentos 3 y 4 (Asimetría S y Curtosis K). - Estadístico de Jarque-Bera con $\chi^2(2)$. - El Teorema Central del Límite (TCL) rescata la validez de los tests t y F para $n \geq 100$.	+ Varianza residual dispersa (Diagonal de Ω): - Residuos al cuadrado $\hat{u}_i^2$ como estimador de σ_i^2. - Regresión auxiliar de Breusch-Pagan y Test de White. - Matriz sándwich de Huber-White. - Ponderación WLS ($1/\sqrt{\hat{h}_i}$).	+ Covarianzas cruzadas entre observaciones distintas: - Coefficiente de correlación temporal ρ. - Estadístico Durbin-Watson $d \approx 2(1 - \hat{\rho})$. - Test Breusch-Godfrey (LM con rezagos de $\hat{u}$). - Matriz Newey-West HAC y Cuasidiferenciación.	+ Atributos dicotómicos $\{0, 1\}$ y submuestras: - Regla de $m - 1$ categorías para no quebrar la matriz. - Corrección de Halvorsen-Palmquist: $\% \Delta = 100(e^{\hat{\delta}} - 1)$. - Interacciones completas (giros de pendiente). - Test de Chow de estabilidad estructural.	+ Descomposición temporal & No estacionariedad: - Medias móvil centradas con extremos a la n (0.5). - Cálculo del IV desestacionaliz ($Y_t/\bar{e}_p$). - Diferenciación entre TSP (detrenderar con DSP (raíz unitaria)). - Test Dickey-Fuller / DFA con tabla estándar τ.
3. Supuesto Teórico que se rompe o se relaja	MCO 1 al 6: Se suponen todos intactos.	No colinealidad perfecta y correcta especificación (no omitir variables clave).	SE ROMPE NORMALIDAD $u \sim N$ es falso. Se apela al TCL asintótico.	SE ROMPE HOMOCEDASTICIDAD $Var(u_i X) = \sigma^2$ es falso. Dispersión heterogénea.	SE ROMPE NO AUTOCORRELACIÓN $Cov(u_t, u_s X) = 0$ es falso. Inercia en los residuos.	No Colinealidad Perfecta: Trampa de la dummy si se usan m categorías con constante.	SE ROMPE ESTACIONARIEDAD Varianza explota tiempo ($t\sigma^2 \rightarrow DSP$).
4. Consecuencias sobre los estimadores MCO	Línea base: $\hat{\beta}$ es Insesgado, Consistente y de Mínima Varianza (MELI/BLUE).	- Si omites variable relevante correlacionada: $\hat{\beta}$ es SESGADO E INCONSISTENTE. - Si incluyes irrelevante: insesgado pero infla varianzas.	- En muestras chicas: tests t y F pierden validez exacta. - En muestras	- Insesgadez: SE MANTIENE. - Consistencia: SE MANTIENE. - Eficiencia:	- Insesgadez: SE MANTIENE (si hay exog. estricta). - Consistencia: SE MANTIENE.	Si caes en la trampa de la dummy, la matriz $X'X$ no tiene inversa; el software arroja error de singularidad.	Regresiones espaciales con series con tendencia dan $\hat{H}$ y t significativo sin conexión real.

DIMENSIÓN / TEMA	1. MCO Simple (Eco 1 & 2) LÍNEA BASE	2. Regresión Múltiple & Especificación (Eco 3) + COVARIANZAS ENTRE REGRESORES	3. Inferencia & No Normalidad (Eco 4.1) + ASINTÓTICA Y TCL	4. Heterocedasticidad (Eco 4.2) VARIANZA NO CONSTANTE	5. Autocorrelación Serial (Eco 4.3) ERRORES LIGADOS EN TIEMPO	6. Variables Cualitativas / Dummies (Eco 5) DICOTOMÍAS & CHOW	7. Series de Tiempo Descriptivo (Eco 6) MEDIAS MÓVIL Y RAÍZ UNITARIA
			grandes: $\hat{\beta}$ sigue siendo consistente y asintóticamente normal.	SE PIERDE. • Fórmulas usuales de se : SESGADAS (T INFLADA).	• Eficiencia: SE PIERDE. • Inferencia usual: TOTALMENTE INVÁLIDA. (subestima drásticamente se).		
5. Métodos de Detección & Tests	Test t individual ($t = \hat{\beta}/se$), Test F global.	Test F de restricciones lineales (SRC_R vs SRC_{NR}), AIC, BIC, VIF.	Test de Jarque-Bera: $JB = n[S^2/6 + (K - 3)^2/24] \sim \chi^2(2)$.	Inspección de abanico, Breusch-Pagan ($LM = nR_{aux}^2$), White.	Durbin-Watson ($d \approx 2(1 - \hat{\rho})$), Breusch-Godfrey (LM de rezagos).	Test t en δ_0 , Test de Chow (Test F para submuestras).	Correlograma m (FAC lenta), Dickey-Fuller / DFA (τ).
6. Tratamiento / Corrección	Modelo patrón de referencia.	Obtener proxy si falta variable; eliminar variable si es redundante.	Aumentar tamaño muestral ($n \geq 100$) o aplicar logaritmos.	MCO con Errores Robustos Huber-White ('vce(robust)') o WLS/MCG.	Errores Robustos Newey-West HAC ('newey') o Cuasidiferenciación.	Omitir categoría base ($m - 1$ dummies); fórmula de Halvorsen-Palmquist.	Si es TSP: sumar como regresor. Si es DSP: primera diferencia (ΔY_t).
7. Comandos de STATA	reg y x	reg y x1 x2 c.x1##c.x1 test x1 = x2	sktest u_hat histogram u_hat, normal	estat hettest estat imtest, white reg y x, vce(robust)	tsset time estat dwatson estat bgodfrey, lags(p) newey y x, lag(p)	reg logwage i.female##i.married test 1.female#c.educ	dfuller y, la trend ac y

Estructura Formal de Supuestos: Capítulo por Capítulo (Del 1 al 6)

En econometría (especialmente bajo el programa de Wooldridge y Gujarati), los supuestos **se presentan en bloques numerados según el tipo de datos y el tamaño de muestra**. Algunos marcos llegan hasta 5 y otros hasta 6. Todos se parecen pero **varían en partes críticas** que definen qué propiedades se cumplen.

Matriz Comparativa de Supuestos: ¿Cómo varía cada número de supuesto según el Capítulo?

N° SUPUESTO	Cap. 2: MCO Simple (RLS) 5 SUPUESTOS	Cap. 3 y 4: MCO Múltiple Finito (RLM) LLEGA HASTA 6 SUPUESTOS	Cap. 5: MCO Múltiple Asintótico 5 SUPUESTOS (¡SIN NORMALIDAD!)	Cap. 10: Series de Tiempo Finitas (ST) LLEGA HASTA 6 SUPUESTOS	Cap. 11: Series de Tiempo Asintóticas (ST') 5 SUPUESTOS (¡DEPENDENCIA DÉBIL!)
Supuesto 1 (Linealidad)	RLS.1: Lineal en parámetros: $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$	RLM.1: Lineal en parámetros con múltiples variables: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + u$	RLM.1: Idéntico a RLM.1. $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + u$	ST.1: Lineal en parámetros indexado en el tiempo: $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{t1} + \dots + u_t$	ST.1': Lineal en parámetros $\underline{Y}$ el proceso $\{(x_t, y_t)\}$ es estacionario y débilmente dependiente ($MA(1)$, $AR(1)$ estable).
Supuesto 2 (Muestreo)	RLS.2: Muestreo aleatorio: Muestra $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ de tamaño n i.i.d. de la población.	RLM.2: Muestreo aleatorio: Muestra $\{(x_{i1}, \dots, x_{ik}, y_i)\}_{i=1}^n$ i.i.d. en corte transversal.	RLM.2: Muestreo aleatorio: Muestra i.i.d. donde opera la Ley de los Grandes Números ($n \rightarrow \infty$).	ST.2: No colinealidad perfecta: (¡Ojo! En ST el orden temporal importa; no hay muestreo aleatorio i.i.d.).	ST.2': No colinealidad perfecta: Ningún regresor es constante ni combinación lineal exacta en el tiempo.
Supuesto 3 (Variación / Colinealidad / Exogeneidad)	RLS.3: Variación en X: Los valores de x_i no son todos iguales: $\sum (x_i - \bar{x})^2 > 0$	RLM.3: No colinealidad perfecta: Ningún regresor es constante ni combinación lineal exacta de los demás ($\text{rango}(X) = k + 1$).	RLM.3: No colinealidad perfecta: Idéntico a RLM.3. Permite invertir la matriz $X'X$.	ST.3: EXOGENEIDAD ESTRICTA (¡Clave de examen!): $E(u_t \mid \mathbf{X}) = 0$ Incorrelación con X de todos los períodos (pasado, presente y futuro). <u>Prohíbe rezagos de Y</u> .	ST.3': EXOGENEIDAD CONTEMPORÁNEA (¡El rescate!): $E(u_t \mid \mathbf{x}_t) = 0$ Solo exige incorrelación en el mismo período t . <u>¡Permite y_{t-1} como regresor!</u>
Supuesto 4 (Exogeneidad / Homocedasticidad)	RLS.4: Media condicional cero: $E(u \mid x) = 0$ (Garantiza insesgadez en RLS).	RLM.4: Media condicional cero: $E(u \mid x_1, \dots, x_k) = 0$ (Garantiza insesgadez en RLM).	RLM.4: Exogeneidad Contemporánea: $E(u \mid x_j) = 0 \iff Cov(x_j, u) = 0$ (Garantiza consistencia asintótica).	ST.4: Homocedasticidad en el tiempo: $Var(u_t \mid \mathbf{X}) = \sigma^2$ Varianza del error constante para todo período t .	ST.4': Homocedasticidad contemporánea: $Var(u_t \mid \mathbf{x}_t) = \sigma^2$ Constante condicionada a los regresores actuales.
Supuesto 5 (Homocedasticidad / No Autocorrelación)	RLS.5: Homocedasticidad: $Var(u \mid x) = \sigma^2$ (Garantiza Gauss-Markov / BLUE en RLS).	RLM.5: Homocedasticidad: $Var(u \mid x_1, \dots, x_k) = \sigma^2$ (Garantiza Gauss-Markov / BLUE en RLM).	RLM.5: Homocedasticidad: $Var(u \mid X) = \sigma^2$ (Habilita la varianza asintótica habitual).	ST.5: NO CORRELACIÓN SERIAL: $Cov(u_t, u_s \mid \mathbf{X}) = 0 \quad (\forall t \neq s)$ (En ST hay que postularlo explícitamente).	ST.5': No correlación serial condicional: $E(u_t u_s \mid \mathbf{x}_t, \mathbf{x}_s) = 0 \quad (\forall t \neq s)$ Garantiza ausencia de inercia residual.
Supuesto 6 (Normalidad: ¿Quién lo tiene y quién no?)	(Se postula aparte como supuesto de Normalidad $u \sim N(0, \sigma^2)$ para inferencia).	RLM.6: NORMALIDAD DE LOS ERRORES: $u \sim N(0, \sigma^2)$ independiente de X	¡NO EXISTE SUPUESTO 6! El Teorema Central del Límite (TCL) reemplaza la normalidad; la distribución de	ST.6: NORMALIDAD DE LAS PERTURBACIONES: $u_t \sim i.i.d.N(0, \sigma^2)$ indep. de $\mathbf{X}$	¡NO EXISTE SUPUESTO 6! Bajo dependencia débil y muestra temporal grande ($T \rightarrow \infty$), el TCL para

N° SUPUESTO	Cap. 2: MCO Simple (RLS) 5 SUPUESTOS	Cap. 3 y 4: MCO Múltiple Finito (RLM) LLEGA HASTA 6 SUPUESTOS	Cap. 5: MCO Múltiple Asintótico 5 SUPUESTOS (¡SIN NORMALIDAD!)	Cap. 10: Series de Tiempo Finitas (ST) LLEGA HASTA 6 SUPUESTOS	Cap. 11: Series de Tiempo Asintóticas (ST') 5 SUPUESTOS (¡DEPENDENCIA DÉBIL!)
		Define el Modelo Lineal Clásico (MLC) para inferencia exacta t y F .	$\hat{\beta}$ converge a normal automáticamente si $n \geq 100$.	Permite contrastes exactos $t(n - k - 1)$ y F en muestras finitas de tiempo.	series temporales asegura normalidad asintótica.

📖 La Escalera de Teoremas: ¿Hasta qué supuesto se necesita en cada caso?

Esta es la pregunta más frecuente de los exámenes teóricos: no te piden recitar los supuestos de memoria, sino saber **exactamente qué conjunto de supuestos respalda a cada propiedad**:

1. Para INSEGAMIENTO [$E(\hat{\beta}) = \beta$]:

- **En RLS (Cap. 2):** Requiere **RLS.1 a RLS.4**.
- **En RLM (Cap. 3):** Requiere **RLM.1 a RLM.4** (Teorema 3.1).
- **En Series de Tiempo (Cap. 10):** Requiere **ST.1 a ST.3** (Teorema 10.1). ¡Exige **Exogeneidad Estricta!**
- **Nota clave:** No se necesita ni homocedasticidad ni normalidad para demostrar insesgidez.

2. Para GAUSS-MARKOV / BLUE (Mínima Varianza):

- **En RLS (Cap. 2):** Requiere **RLS.1 a RLS.5** (agrega Homocedasticidad).
- **En RLM (Cap. 3):** Requiere **RLM.1 a RLM.5** (Teorema 3.4). Agrega Homocedasticidad y da el estimador insesgado $\hat{\sigma}^2 = \frac{SRC}{n-k-1}$.
- **En Series de Tiempo (Cap. 10):** Requiere **ST.1 a ST.5** (Teorema 10.4). ¡Agrega **ST.4 (Homocedasticidad) y ST.5 (No autocorrelación!)**
- **Nota clave:** Tampoco se necesita normalidad para que MCO sea el mejor estimador lineal insesgado.

3. Para INFERENCIA EXACTA (Tests t y F en muestras chicas):

- **En RLM (Cap. 4):** Requiere **RLM.1 a RLM.6** (Modelo Lineal Clásico - MLC).
- **En Series de Tiempo (Cap. 10):** Requiere **ST.1 a ST.6** (Teorema 10.5).
- **¿Qué añade el Supuesto 6?:** Al asumir que u es normal, $\hat{\beta}_j$ se distribuye exactamente como normal, y el cociente $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/se$ sigue una distribución exacta $t(n - k - 1)$, válida incluso para $n = 15$ o $n = 20$.

4. Para ASINTÓTICA (Consistencia y Muestras Grandes):

- **En Corte Transversal (Cap. 5):**
 - Consistencia ($\text{plim} \hat{\beta} = \beta$): Requiere **RLM.1 a RLM.4** (relajando a exog. contemporánea).
 - Inferencia Asintótica: Con RLM.5 opera el TCL sin necesidad de RLM.6.
- **En Series de Tiempo (Cap. 11):**
 - Consistencia: Requiere **ST.1' a ST.3'** (Dependencia débil + Exog. Contemporánea).
 - Inferencia Asintótica: Con ST.4' y ST.5' opera el TCL sin necesidad de ST.6.

🔄 Las 5 Diferencias Críticas entre Capítulos que toman en el Parcial

Diferencia 1: ¿Por qué en Series de Tiempo no hay "Muestreo Aleatorio" en el Supuesto 2?

En corte transversal (Cap. 2 y 3), los individuos (familias, empresas) son independientes entre sí (*i.i.d.*). En series de tiempo (Cap. 10 y 11), el PBI o la inflación de hoy dependen fuertemente del mes pasado. No se puede barajar el tiempo al azar. Por eso en series de tiempo se elimina el muestreo aleatorio y se reemplaza en Cap. 11 por el supuesto de **Dependencia Débil** ($MA(1)$, $AR(1)$ con $|\rho| < 1$), asegurando que los shocks lejanos pierdan efecto para que opere el Teorema Central del Límite.

Diferencia 2: La Batalla Crucial: ST.3 (Exogeneidad Estricta) vs. ST.3' (Exogeneidad Contemporánea)

- **ST.3 (Cap. 10):** $E(u_t | \mathbf{X}) = 0$. Exige que el error u_t esté incorrelacionado con los $\mathbf{X}$ de ayer, hoy y mañana. Consecuencia fatal: Prohíbe modelos con y_{t-1} como variable explicativa y prohíbe efectos de retroalimentación (feedback). Si la política fiscal responde al shock de desempleo de hoy en el año próximo, ST.3 se rompe.
- **ST.3' (Cap. 11):** $E(u_t | \mathbf{x}_t) = 0$. Solo exige incorrelación entre el error presente y las variables explicativas del **mismo período** t . ¡Esta relajación permite estimar modelos autorregresivos dinámicos con rezagos dependientes (y_{t-1}) y asegurar consistencia!

Diferencia 3: ¿Por qué en Corte Transversal no figura "No Autocorrelación" como supuesto explícito pero en ST sí es el Supuesto 5?

En corte transversal con muestreo aleatorio (RLM.2), las observaciones son independientes entre sí ($Cov(u_i, u_j) = 0$ viene garantizado automáticamente por el diseño muestral). En series de tiempo, la correlación entre períodos vecinos ($Cov(u_t, u_{t-1}) \neq 0$) es la patología más habitual. Por eso Wooldridge debe postular obligatoriamente el **Supuesto ST.5** de no correlación serial para poder alcanzar el Teorema de Gauss-Markov.

Diferencia 4: ¿Por qué algunos capítulos llegan a 6 supuestos y otros terminan en 5?

- **Llegan a 6:** Capítulo 4 (RLM finita) y Capítulo 10 (ST finita). Tienen el **Supuesto 6 de Normalidad** porque analizan muestras chicas y necesitan que los tests t y F sigan distribuciones tabuladas exactas.
- **Terminan en 5:** Capítulo 5 (RLM asintótica) y Capítulo 11 (ST asintótica). El Supuesto 6 se suprime porque se asume que la muestra tiende a infinito ($n \rightarrow \infty$ ó $T \rightarrow \infty$), habilitando el Teorema Central del Límite, el cual asegura que los estimadores se distribuyen normalmente sin importar cómo se distribuya el error original.

Diferencia 5: ¿Qué supuestos se quiebran en Cap. 8 (Heterocedasticidad) y Cap. 12 (Autocorrelación)?

- **Cap. 8:** Se quiebra **RLM.5 / ST.4** ($Var(u_i|X) \neq \sigma^2$). Como los supuestos de exogeneidad (RLM.1 a RLM.4) siguen vivos, los estimadores siguen siendo Insesgados y Consistentes, pero pierden Eficiencia (dejan de ser MELI/BUE) y las fórmulas de varianza usuales se invalidan.
- **Cap. 12:** Se quiebra **ST.5** ($Cov(u_t, u_s|X) \neq 0$). Nuevamente, si ST.1 a ST.3 se cumplen, MCO sigue siendo Insesgado, pero pierde eficiencia y los errores estándar clásicos están severamente subestimados cuando $\rho > 0$.

Procedimientos Numéricos de Examen: Resueltos Línea por Línea

Desarrollados con **números chicos y manejables**, estructurados paso a paso en renglones verticales individuales con la explicación a la derecha, exactamente como se resuelven en una hoja de parcial.

1. MCO Simple: Salario (Y) vs. Educación (X)

Datos muestrales pequeños ($n = 5$ individuos):
Valores de X : [1, 2, 3, 4, 5] años de educación.
Valores de Y : [3, 4, 6, 8, 9] miles de pesos.
Sumatorias básicas: $\sum X_i = 15$, $\sum Y_i = 30$, $\sum X_i^2 = 55$, $\sum Y_i^2 = 206$, $\sum X_i Y_i = 106$.

Paso 1: Medias Muestrales

$$\bar{X} = \sum X_i / n = 15 / 5 = 3.0$$
$$\bar{Y} = \sum Y_i / n = 30 / 5 = 6.0$$

$$<-- \text{ [Media de X]}$$
$$<-- \text{ [Media de Y]}$$

Paso 2: Cálculo Detallado de Desvíos Respecto a la Media $(X_i - \bar{X})$ e $(Y_i - \bar{Y})$

Cálculo de desvíos, cuadrados y productos cruzados observación por observación:

```
Observación 1: (X1 = 1, Y1 = 3)
(X1 -  $\bar{X}$ ) = 1 - 3.0 = -2.0          <-- [Desvío en X1]
(Y1 -  $\bar{Y}$ ) = 3 - 6.0 = -3.0          <-- [Desvío en Y1]
(X1 -  $\bar{X}$ )2 = (-2.0)2 = 4.0          <-- [Desvío cuadrático en X1]
(Y1 -  $\bar{Y}$ )2 = (-3.0)2 = 9.0          <-- [Desvío cuadrático en Y1]
(X1 -  $\bar{X}$ )·(Y1 -  $\bar{Y}$ ) = (-2.0) × (-3.0) = 6.0      <-- [Producto cruzado de desvíos1]

Observación 2: (X2 = 2, Y2 = 4)
(X2 -  $\bar{X}$ ) = 2 - 3.0 = -1.0          <-- [Desvío en X2]
(Y2 -  $\bar{Y}$ ) = 4 - 6.0 = -2.0          <-- [Desvío en Y2]
(X2 -  $\bar{X}$ )2 = (-1.0)2 = 1.0          <-- [Desvío cuadrático en X2]
(Y2 -  $\bar{Y}$ )2 = (-2.0)2 = 4.0          <-- [Desvío cuadrático en Y2]
(X2 -  $\bar{X}$ )·(Y2 -  $\bar{Y}$ ) = (-1.0) × (-2.0) = 2.0      <-- [Producto cruzado de desvíos2]

Observación 3: (X3 = 3, Y3 = 6)
(X3 -  $\bar{X}$ ) = 3 - 3.0 = 0.0           <-- [Desvío en X3]
(Y3 -  $\bar{Y}$ ) = 6 - 6.0 = 0.0           <-- [Desvío en Y3]
(X3 -  $\bar{X}$ )2 = (0.0)2 = 0.0           <-- [Desvío cuadrático en X3]
(Y3 -  $\bar{Y}$ )2 = (0.0)2 = 0.0           <-- [Desvío cuadrático en Y3]
(X3 -  $\bar{X}$ )·(Y3 -  $\bar{Y}$ ) = (0.0) × (0.0) = 0.0        <-- [Producto cruzado de desvíos3]

Observación 4: (X4 = 4, Y4 = 8)
(X4 -  $\bar{X}$ ) = 4 - 3.0 = +1.0          <-- [Desvío en X4]
(Y4 -  $\bar{Y}$ ) = 8 - 6.0 = +2.0          <-- [Desvío en Y4]
(X4 -  $\bar{X}$ )2 = (+1.0)2 = 1.0          <-- [Desvío cuadrático en X4]
(Y4 -  $\bar{Y}$ )2 = (+2.0)2 = 4.0          <-- [Desvío cuadrático en Y4]
(X4 -  $\bar{X}$ )·(Y4 -  $\bar{Y}$ ) = (+1.0) × (+2.0) = 2.0      <-- [Producto cruzado de desvíos4]

Observación 5: (X5 = 5, Y5 = 9)
(X5 -  $\bar{X}$ ) = 5 - 3.0 = +2.0          <-- [Desvío en X5]
(Y5 -  $\bar{Y}$ ) = 9 - 6.0 = +3.0          <-- [Desvío en Y5]
(X5 -  $\bar{X}$ )2 = (+2.0)2 = 4.0          <-- [Desvío cuadrático en X5]
(Y5 -  $\bar{Y}$ )2 = (+3.0)2 = 9.0          <-- [Desvío cuadrático en Y5]
(X5 -  $\bar{X}$ )·(Y5 -  $\bar{Y}$ ) = (+2.0) × (+3.0) = 6.0      <-- [Producto cruzado de desvíos5]
```

TABLA RESUMEN DE DESVÍOS Y COVARIANZAS:

Obs	X _i	Y _i	(X _i - $\bar{X}$)	(Y _i - $\bar{Y}$)	(X _i - $\bar{X}$) ²	(Y _i - $\bar{Y}$) ²	(X _i - $\bar{X}$)(Y _i - $\bar{Y}$)
1	1	3	-2.0	-3.0	4.0	9.0	6.0
2	2	4	-1.0	-2.0	1.0	4.0	2.0
3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4		4		8		+1.0		+2.0		1.0		4.0		2.0
5		5		9		+2.0		+3.0		4.0		9.0		6.0
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----														
SUMA		15		30		0.0		0.0		10.0		26.0		16.0
						[= 0!]		[= 0!]		[= S _{xx}]		[= STC]		[= S _{xy}]

Paso 3: Comprobación de Propiedades y Sumatorias Cuadráticas

Comprobación de propiedades teóricas fundamentales:

$\sum (X_i - \bar{X}) = (-2.0) + (-1.0) + 0.0 + 1.0 + 2.0 = 0.0$ <-- [Propiedad 1: Suma de desvíos de X es 0]

$\sum (Y_i - \bar{Y}) = (-3.0) + (-2.0) + 0.0 + 2.0 + 3.0 = 0.0$ <-- [Propiedad 1: Suma de desvíos de Y es 0]

Suma de Cuadrados de X (S_{xx}):

$S_{xx} = \sum (X_i - \bar{X})^2 = 4.0 + 1.0 + 0.0 + 1.0 + 4.0 = 10.0$ <-- [S_{xx} : Variabilidad total de X]

Suma de Productos Cruzados de X e Y (S_{xy}):

$S_{xy} = \sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = 6.0 + 2.0 + 0.0 + 2.0 + 6.0 = 16.0$ <-- [S_{xy} : Covarianza muestral de X e Y]

Suma Total de Cuadrados de Y (STC):

$STC = \sum (Y_i - \bar{Y})^2 = 9.0 + 4.0 + 0.0 + 4.0 + 9.0 = 26.0$ <-- [STC: Variación total muestral de Y]

Paso 4: Estimadores MCO (Pendiente e Intercepto)

Pendiente estimada ($\hat{\beta}_2$):

$\hat{\beta}_2 = S_{xy} / S_{xx} = 16.0 / 10.0 = 1.60$ <-- [Pendiente: cada año de educ. aporta \$1.60]

Intercepto estimado ($\hat{\beta}_1$):

$\hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_2 \cdot \bar{X} = 6.0 - (1.60 \times 3.0) = 6.0 - 4.80 = 1.20$ <-- [Intercepto: salario base con educación 0]

Recta MCO estimada:

$\hat{Y}_i = 1.20 + 1.60 \cdot X_i$ <-- [Modelo estimado]

Paso 5: Cálculo de Valores Ajustados ($\hat{Y}_i$) y Residuos ($\hat{u}_i = Y_i - \hat{Y}_i$)

Cálculo de valores predichos y residuos dato por dato:

$$\text{Obs 1: } \hat{Y}_1 = 1.20 + 1.60(1) = 2.80 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_1 = 3 - 2.80 = +0.20 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_1^2 = (+0.20)^2 = 0.04$$

$$\text{Obs 2: } \hat{Y}_2 = 1.20 + 1.60(2) = 4.40 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_2 = 4 - 4.40 = -0.40 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_2^2 = (-0.40)^2 = 0.16$$

$$\text{Obs 3: } \hat{Y}_3 = 1.20 + 1.60(3) = 6.00 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_3 = 6 - 6.00 = 0.00 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_3^2 = (0.00)^2 = 0.00$$

$$\text{Obs 4: } \hat{Y}_4 = 1.20 + 1.60(4) = 7.60 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_4 = 8 - 7.60 = +0.40 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_4^2 = (+0.40)^2 = 0.16$$

$$\text{Obs 5: } \hat{Y}_5 = 1.20 + 1.60(5) = 9.20 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_5 = 9 - 9.20 = -0.20 \quad \rightarrow \quad \hat{u}_5^2 = (-0.20)^2 = 0.04$$

Comprobación de la propiedad algebraica de MCO:

$$\sum \hat{u}_i = (+0.20) + (-0.40) + 0.00 + (+0.40) + (-0.20) = 0.00 \quad \leftarrow \text{ [Propiedad 2: Suma de residuos MCO es 0]}$$

Suma de Cuadrados de los Residuos (SRC):

$$\text{SRC} = \sum \hat{u}_i^2 = 0.04 + 0.16 + 0.00 + 0.16 + 0.04 = 0.40 \quad \leftarrow \text{ [SRC: Suma de Residuos al Cuadrado]}$$

Paso 6: Descomposición de la Varianza y Coeficiente de Determinación (R^2)

Suma Explicada de Cuadrados (SEC):

$$\text{SEC} = \hat{\beta}_2 \times S_{xy} = 1.60 \times 16.0 = 25.60 \quad \leftarrow \text{ [SEC: Variabilidad explicada por educación]}$$

Identidad fundamental de descomposición de varianza:

$$\text{STC} = \text{SEC} + \text{SRC}$$

$$26.0 = 25.60 + 0.40$$

$$26.0 = 26.0 \quad \leftarrow \text{ [Identidad exacta STC = SEC + SRC]}$$

Coeficiente de Determinación (R^2):

$$R^2 = \text{SEC} / \text{STC} = 25.60 / 26.0 = 0.9846 \quad \leftarrow \text{ [R}^2\text{: El 98.46\% del salario lo explica la educación]}$$

Paso 7: Varianza Residual, Error Estándar y Test t

Varianza residual insesgada del error (s^2):

```
s^2 = SRC / (n - k) = 0.40 / (5 - 2) = 0.40 / 3 = 0.1333 <-- [s^2: Varianza del término de perturbación]
```

Varianza del estimador de la pendiente $\text{Var}(\hat{\beta}_2)$:

```
Var( $\hat{\beta}_2$ ) =  $s^2 / S_{xx}$  = 0.1333 / 10.0 = 0.01333 <-- [Var( $\hat{\beta}_2$ )]
```

Error Estándar de la Pendiente $\text{se}(\hat{\beta}_2)$:

```
se( $\hat{\beta}_2$ ) =  $\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_2)}$  =  $\sqrt{0.01333}$  = 0.1155 <-- [se( $\hat{\beta}_2$ ): Error estándar de  $\hat{\beta}_2$ ]
```

Estadístico t calculado para contraste de hipótesis:

```
t_calc = ( $\hat{\beta}_2 - 0$ ) / se( $\hat{\beta}_2$ ) = 1.60 / 0.1155 = 13.85 <-- [t calculado]
```

Contraste con valor de tabla:

```
t_crit(3 g.l., 5% bilateral) = 3.182 <-- [t crítico]
```

```
13.85 > 3.182 <-- [Se rechaza  $H_0$ : la educación es estadísticamente significativa]
```

2. Regresión Múltiple: Sesgo por Variable Omitida y Punto Crítico

Modelo verdadero poblacional: $Y = 4 + 3 \cdot X_1 + 2 \cdot X_2 + u$ (donde $\beta_1 = 3, \beta_2 = 2$).
Se comete un error de especificación y se omite X_2 , estimando: $Y = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 X_1 + v$.
Datos auxiliares: $Cov(X_1, X_2) = -6, Var(X_1) = 12$.

Paso 1: Cálculo del Coeficiente de la Regresión Auxiliar ($\tilde{\delta}_1$)

Regresión auxiliar: $X_2 = \alpha_0 + \tilde{\delta}_1 \cdot X_1 + e$

$\tilde{\delta}_1 = Cov(X_1, X_2) / Var(X_1) = -6 / 12 = -0.50$ <-- [$\tilde{\delta}_1$: Relación negativa entre regresores]

Paso 2: Valor Esperado del Estimador y Magnitud del Sesgo

$E(\tilde{\beta}_1) = \beta_1 + \beta_2 \cdot \tilde{\delta}_1 = 3 + 2 \cdot (-0.50) = 3 - 1.0 = 2.0$ <-- [$E(\tilde{\beta}_1)$: Valor esperado del estimador subespecificado]
 $Sesgo = E(\tilde{\beta}_1) - \beta_1 = 2.0 - 3.0 = -1.0$ <-- [Sesgo negativo: el modelo simple subestima el efecto real en 1.0 unidad]

Paso 3: Punto de Inflexión de una Curva Cuadrática (Rendimiento Decreciente)

Ecuación estimada:
 $\hat{Y} = 5 + 6 \cdot X - 0.5 \cdot X^2$ <-- [Ecuación cuadrática]

Derivada respecto a X:
 $d\hat{Y}/dX = 6 - 2 \cdot (0.5) \cdot X = 6 - 1.0 \cdot X$ <-- [Derivada primera (retorno marginal)]

Condición de primer orden (igualar a cero):
 $6 - X^* = 0$ <-- [CPO: igualar a cero]
 $X^* = 6.0$ <-- [Nivel óptimo: a partir de X = 6 el retorno marginal se vuelve negativo]

3. No Normalidad: Cálculo Vertical del Test de Jarque-Bera

ECO 4.1

Datos del modelo estimado: $n = 60$ observaciones.

De los residuos se computan: Asimetría $S = 0.60$, Curtosis $K = 4.00$.

Paso 1: Desglose Aritmético de los Dos Componentes

Componente 1 (Desvío de Asimetría $S = 0.60$):

$$S^2 = (0.60)^2 = 0.36$$

<-- [S^2 : Asimetría al cuadrado]

$$S^2 / 6 = 0.36 / 6 = 0.06000$$

<-- [Componente de asimetría centrado]

Componente 2 (Exceso de Curtosis $K = 4.00$ respecto a 3):

$$K - 3 = 4.00 - 3.00 = 1.00$$

<-- [Exceso de curtosis]

$$(K - 3)^2 = (1.00)^2 = 1.00$$

<-- [$(K - 3)^2$: Exceso al cuadrado]

$$(K - 3)^2 / 24 = 1.00 / 24 = 0.04167$$

<-- [Componente de curtosis centrado]

Paso 2: Suma de Componentes y Multiplicación por n

$$\text{Suma interior} = (S^2 / 6) + ((K - 3)^2 / 24)$$

$$\text{Suma interior} = 0.06000 + 0.04167 = 0.10167$$

<-- [Suma interior de desvíos normalizados]

Estadístico Jarque-Bera calculado ($n = 60$):

$$JB = n \times \text{Suma interior} = 60 \times 0.10167 = 6.10$$

<-- [Estadístico JB calculado]

Contraste con valor crítico:

$$\chi^2_{\text{crit}}(2 \text{ g.l.}, 5\%) = 5.99$$

<-- [Valor crítico de tabla Chi-cuadrado]

$$6.10 > 5.99$$

<-- [Se rechaza H_0 : los residuos no se distribuyen normalmente]

4. Heterocedasticidad: Test Breusch-Pagan y Errores Robustos White

ECO 4.2

Datos: $n = 50$ observaciones, $k = 2$ regresores explicativos.

Se extraen $\hat{u}_i$, se elevan al cuadrado ($\hat{u}_i^2$) y se corre la regresión auxiliar de Breusch-Pagan.

$$R^2 \text{ de la regresión auxiliar: } R_{aux}^2 = 0.16.$$

Paso 1: Estadístico Multiplicador de Lagrange (LM)

```
LM = n * R^2_aux = 50 * 0.16 = 8.00                                <-- [Estadístico LM calculado]

Grados de libertad: k = 2 regresores

Valor crítico  $\chi^2(2)$  al 5% = 5.99                                <-- [Valor crítico de tabla]

8.00 > 5.99                                                         <-- [Se rechaza H0: existe evidencia de heterocedasticidad]
```

Paso 2: Versión Alternativa F de Breusch-Pagan

Numerador:

$$R^2_{\text{aux}} / k = 0.16 / 2 = 0.0800 \quad \leftarrow \text{[Numerador de F]}$$

Denominador:

$$(1 - R^2_{\text{aux}}) / (n - k - 1) = (1 - 0.16) / (50 - 2 - 1) = 0.84 / 47 = 0.01787 \quad \leftarrow \text{[Denominador de F]}$$

Estadístico F calculado:

$$F = \text{Numerador} / \text{Denominador} = 0.0800 / 0.01787 = 4.48 \quad \leftarrow \text{[Estadístico F calculado de Breusch-Pagan]}$$

Paso 3: Impacto en el Error Estándar (Clásico vs. Huber-White)

```

Coeficiente MCO estimado:
 $\hat{\beta}_1 = 4.00$                                 <-- [Insesgado y consistente en ambos casos]

MCO Clásico (Inválido):
se_clásico = 0.80                                <-- [Error estándar clásico falsamente bajo]
t_clásico = 4.00 / 0.80 = 5.00                    <-- [Estadístico t falsamente inflado por subestimar varianza]

MCO Huber-White Robusto (Correcto):
se_white = 1.60                                <-- [Error estándar robusto real de White]
t_robusto = 4.00 / 1.60 = 2.50                    <-- [Estadístico t real no inflado]

```

5. Autocorrelación Serial: Durbin-Watson y Corrección Newey-West

ECO 4.3

Serie de tiempo: $T = 20$ trimestres.

Suma de residuos al cuadrado: $\sum_{t=1}^{20} \hat{u}_t^2 = 25.0$.

Suma de saltos cuadráticos consecutivos: $\sum_{t=2}^{20} (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2 = 10.0$.

Paso 1: Estadístico d de Durbin-Watson y Despeje de $\hat{\rho}$

```
d = [ Σ (ût - ût-1)2 ] / [ Σ ût2 ] = 10.0 / 25.0 = 0.40 <-- [Estadístico DW calculado]
```

Despeje analítico del coeficiente de autocorrelación ρ :

```
d ≈ 2 · (1 - ρ)
```

```
0.40 = 2 · (1 - ρ)
```

```
0.40 / 2 = 1 - ρ̂
```

```
0.20 = 1 - ρ̂
```

```
ρ̂ = 1 - 0.20 = 0.80 <-- [ρ̂: Autocorrelación positiva severa]
```

Zona de decisión DW ($T = 20$, $k' = 1$ regresor, 5%):

```
d_L = 1.20 <-- [Límite inferior crítico de tabla]
```

```
0.40 < 1.20 <-- [Zona de rechazo: autocorrelación serial confirmada]
```

Paso 2: Distorsión en Inferencia y Corrección Newey-West HAC

Coeficiente MCO estimado:

```
β̂1 = -3.00 <-- [Estimador MCO de la pendiente]
```

MCO Clásico (Inválido):

```
se_MCO = 0.75 <-- [Error estándar clásico subestimado]
```

```
t_MCO = -3.00 / 0.75 = -4.00 <-- [t falsamente inflado: significatividad espuria]
```

Newey-West HAC (Correcto):

```
se_HAC = 1.50 <-- [Error estándar real corregido por persistencia]
```

```
t_HAC = -3.00 / 1.50 = -2.00 <-- [Estadístico t real no espurio]
```

6. Variables Cualitativas: Halvorsen-Palmquist y Test de Chow

ECO 5

Modelo semilogarítmico: $\ln(Y) = \beta_0 + \delta_0 \cdot D + \beta_1 X + u$, con $\hat{\delta}_0 = -0.20$.

Submuestras para Chow: Muestra unida ($n = 40$, $k = 2$ regresores): $SRC_R = 100.0$.

Submuestra 1 ($n_1 = 20$): $SRC_1 = 35.0$. Submuestra 2 ($n_2 = 20$): $SRC_2 = 45.0$.

Paso 1: Cálculo Porcentual Exacto de Halvorsen & Palmquist

Aproximación simple (inexacta):

$\% \Delta \approx 100 \times \hat{\delta}_0 = 100 \times (-0.20) = -20.0\%$ <-- [Aproximación lineal inexacta]

Fórmula exacta:

$e^{\hat{\delta}_0} = e^{-0.20} = 0.81873$ <-- [Antilogaritmo de la estimación]

Tasa de cambio = $e^{\hat{\delta}_0} - 1 = 0.81873 - 1.00000 = -0.18127$ <-- [Tasa relativa decimal]

$\% \Delta_{\text{exacto}} = 100 \times (-0.18127) = -18.13\%$ <-- [Efecto exacto real: -18.13% vs -20.0%]

Paso 2: Test de Chow para Estabilidad Estructural de Parámetros

Suma no restringida:

$SRC_{NR} = SRC_1 + SRC_2 = 35.0 + 45.0 = 80.0$ <-- [SRC no restringida (suma de submuestras)]

Restricciones probadas (q):

$q = k + 1 = 2 + 1 = 3$ <-- [Igualdad de constante y 2 pendientes]

Numerador del Test F:

$(SRC_R - SRC_{NR}) / q = (100.0 - 80.0) / 3 = 20.0 / 3 = 6.667$ <-- [Numerador de F]

Denominador del Test F:

$SRC_{NR} / [n - 2 \cdot (k + 1)] = 80.0 / [40 - 2 \cdot (3)] = 80.0 / 34 = 2.353$ <-- [Denominador de F]

Estadístico F de Chow:

$F = \text{Numerador} / \text{Denominador} = 6.667 / 2.353 = 2.833$ <-- [Estadístico F de Chow calculado]

7. Series de Tiempo: Medias Móviles Ponderadas y Test Dickey-Fuller

ECO 6

Serie trimestral de 5 períodos: $Y_1 = 10, Y_2 = 20, Y_3 = 30, Y_4 = 40, Y_5 = 12$.

Modelo multiplicativo: $Y_t = TC_t \times E_t \times I_t$.

Paso 1: Media Móvil Centrada para $t = 3$ (Trimestre 3)

Ponderadores: 0.5 a los extremos, 1.0 a los centrales.

$$TC_3 = [0.5 \cdot (Y_1) + 1.0 \cdot (Y_2) + 1.0 \cdot (Y_3) + 1.0 \cdot (Y_4) + 0.5 \cdot (Y_5)] / 4$$

$$TC_3 = [0.5 \cdot (10) + 1.0 \cdot (20) + 1.0 \cdot (30) + 1.0 \cdot (40) + 0.5 \cdot (12)] / 4$$

$$TC_3 = [5 + 20 + 30 + 40 + 6] / 4 = 101 / 4 = 25.25 \quad \text{<-- [TC}_3\text{: Tendencial-Cíclico de t=3]}$$

Razón Estacional-Irregular:

$$ei_3 = Y_3 / TC_3 = 30 / 25.25 = 1.1881 \quad \text{<-- [El dato supera a la tendencia en 18.81\%]}$$

Serie Desestacionalizada (si $\bar{e}_3 = 1.20$):

$$Y^d_3 = Y_3 / \bar{e}_3 = 30 / 1.20 = 25.00 \quad \text{<-- [Serie limpia de estacionalidad]}$$

Paso 2: Contraste Dickey-Fuller de Raíz Unitaria

Regresión de Dickey-Fuller:

$$\Delta Y_t = 2.00 - 0.40 \cdot Y_{t-1} + e_t \quad \text{<-- [Ecuación auxiliar estimada de DF]}$$

$$se(\hat{\delta}) = 0.10 \quad \text{<-- [Error estándar del coeficiente } \delta \text{]}$$

Estadístico t calculado:

$$t_{\text{calc}} = (\hat{\delta} - 0) / se(\hat{\delta}) = -0.40 / 0.10 = -4.00 \quad \text{<-- [Estadístico t calculado de DF]}$$

Valor crítico de Dickey-Fuller al 5% = -2.89 <-- [Valor crítico de tabla Dickey-Fuller]

$-4.00 < -2.89$ <-- [Más negativo que el crítico: se rechaza raíz unitaria; serie estacionaria]

8. Series de Tiempo Asintótica: Modelo Dinámico y Test Breusch-Godfrey

ECO 7

Modelo dinámico autorregresivo: $Y_t = \beta_0 + \rho \cdot Y_{t-1} + \beta_1 X_t + u_t$.

Muestra $T = 50$ observaciones. Se contrasta si los residuos tienen autocorrelación serial de orden 1.

Regresión auxiliar: $\hat{u}_t$ sobre $Y_{t-1}, X_t, \hat{u}_{t-1}$, obteniendo $R_{aux}^2 = 0.08$.

Paso 1: Estadístico Multiplicador de Lagrange (LM) de Breusch-Godfrey

Grados de libertad efectivos:

$T_{\text{efectivo}} = T - 1 = 50 - 1 = 49$

<-- [Observaciones efectivas tras perder 1 por rezago]

Estadístico LM calculado:

$LM = T_{\text{efectivo}} \times R_{\text{aux}}^2 = 49 \times 0.08 = 3.92$

<-- [Estadístico LM calculado]

Valor crítico $\chi^2(1 \text{ g.l.})$ al 5% = 3.84

<-- [Valor crítico de tabla Chi-cuadrado]

$3.92 > 3.84$

<-- [Se rechaza H_0 : existe autocorrelación residual]

Paso 2: Consecuencia Teórica en Presencia de Regresores Rezagados

Condición de consistencia asintótica:

Exogeneidad contemporánea: $E(u_i | X_i, Y_{i-1}) = 0$

<-- [Supuesto ST.3']

Si existe autocorrelación serial ($\text{Cov}(u_i, u_{i-1}) \neq 0$):

$\text{Cov}(Y_{i-1}, u_i) \neq 0$

<-- [El rezago Y_{i-1} queda correlacionado con el error actual u_i]

$\text{plim}(\rho) \neq \rho$

<-- [MCO pierde consistencia: estimador SESGADO e INCONSISTENTE]

Solución metodológica recomendada:

1. Agregar rezagos adicionales (p.ej. Y_{i-2}) hasta que el residuo sea ruido blanco.
2. Utilizar Variables Instrumentales (VI / MC2E) instrumentando Y_{i-1} con rezagos más profundos (Y_{i-2}).

9. Modelos con Logaritmo Natural: Log-Nivel, Nivel-Log, Log-Log y Predicción en Niveles

ECO 2 & 3

Objetivo: Capturar relaciones no lineales y elasticidades manteniendo la linealidad en los parámetros.

Regla de oro de los logaritmos: Un cambio $\Delta \ln(Z)$ aproxima un cambio relativo $\Delta Z/Z$.

Paso 1: Modelo Log-Nivel (Semilogarítmico / Ecuación de Salarios de Mincer)

Ecuación estimada:

$$\ln(\text{Salario}) = 1.60 + 0.082 \cdot \text{Educ} + e \quad \leftarrow \text{[Modelo Log-Nivel]}$$

Interpretación de la semielasticidad:

Aproximación lineal simple:

$$\% \Delta \text{Salario} \approx 100 \times \beta_1 = 100 \times 0.082 = +8.20\% \quad \leftarrow \text{[Cada año de educación rinde +8.20\% de salario]}$$

Cálculo exacto no lineal:

$$\% \Delta \text{Salario} = 100 \times [e^{(0.082)} - 1] = 100 \times [1.08546 - 1] = +8.55\% \quad \leftarrow \text{[Retorno porcentual exacto]}$$

Predicción en el nivel original de Salario (para Educ = 16 años):

$$\ln(\text{Salario}) = 1.60 + 0.082 \cdot (16) = 1.60 + 1.312 = 2.912 \quad \leftarrow \text{[Predicción en escala logarítmica]}$$

Antilogaritmo directo (subestimado por la desigualdad de Jensen):

$$\text{Salario}_{\text{simple}} = e^{(2.912)} = 18.393 \text{ miles de pesos} \quad \leftarrow \text{[Predice la mediana, no la media]}$$

Corrección insesgada por varianza residual $s^2 = 0.04$ (Wooldridge Cap. 6):

$$\text{Factor de corrección} = e^{(s^2 / 2)} = e^{(0.04 / 2)} = e^{(0.02)} = 1.0202 \quad \leftarrow \text{[Factor de ajuste de escala]}$$

$$\text{Salario}_{\text{insesgado}} = 18.393 \times 1.0202 = 18.765 \text{ miles de pesos} \quad \leftarrow \text{[Predicción insesgada de la media salarial } E(Y|X)\text{]}$$

Paso 2: Modelo Nivel-Log (Rendimientos Decrecientes en Niveles)

Ecuación estimada:

$$\text{Gasto} = 120.0 + 35.50 \cdot \ln(\text{Ingreso}) + e \quad \leftarrow \text{[Modelo Nivel-Log]}$$

Impacto de una variación porcentual del Ingreso:

Efecto de un aumento del 1% en el Ingreso:

$$\Delta \text{Gasto} = \beta_1 / 100 = 35.50 / 100 = +0.355 \text{ unidades monetarias} \quad \leftarrow \text{[Un 1\% más de ingreso eleva el gasto en \$0.355]}$$

Efecto de un aumento del 10% en el Ingreso:

$$\Delta \text{Gasto} = (35.50 / 100) \times 10 = +3.55 \text{ unidades monetarias} \quad \leftarrow \text{[Un 10\% más de ingreso eleva el gasto en \$3.55]}$$

Paso 3: Modelo Log-Log (Elasticidad Constante / Función de Producción Cobb-Douglas)

Ecuación estimada:

$\ln(Q) = 2.50 + 0.70 \cdot \ln(L) + 0.40 \cdot \ln(K) + e$ <-- [Modelo Doble Log (Cobb-Douglas)]

Interpretación de elasticidades directas puras:

Elasticidad Empleo (β_L): $\epsilon_{Q, L} = 0.70$ <-- [Si L sube 1%, la producción Q sube 0.70%]

Elasticidad Capital (β_K): $\epsilon_{Q, K} = 0.40$ <-- [Si K sube 1%, la producción Q sube 0.40%]

Test de Rendimientos Constantes a Escala (RCE):

Hipótesis nula: $H_0: \beta_L + \beta_K = 1.0$ (Rendimientos Constantes a Escala)

Suma muestral: $\hat{\beta}_L + \hat{\beta}_K = 0.70 + 0.40 = 1.10$ <-- [1.10 > 1.0: sugiere rendimientos crecientes]

Contraste t con error estándar de la combinación $se(\hat{\beta}_L + \hat{\beta}_K) = 0.04$:

$t_{\text{calc}} = (1.10 - 1.00) / 0.04 = 0.10 / 0.04 = 2.50$ <-- [Estadístico t calculado para combinación lineal]

$2.50 > 1.96$ (t crítico 5%) <-- [Se rechaza H_0 : la tecnología exhibe rendimientos crecientes a escala]

Objetivo: Evaluar variables cualitativas como regresoras explicativas (con cambio de nivel e inclinación) y como variable dependiente binaria ($Y \in \{0, 1\}$).

Paso 1: Regresión con Interacción Cualitativa-Cuantitativa (Efecto Tijera en Salarios)

Ecuación estimada:

```
Salariô = 10.0 - 2.50·D_mujer + 1.20·Educ + 0.30·(D_mujer·Educ) <-- [Regresión con interacción completa]
```

Desglose de la recta para HOMBRES ($D_{\text{mujer}} = 0$, Grupo Base):

```
Salariô_Hombres = 10.0 + 1.20·Educ <-- [Intercepto base = 10.0 | Retorno base = $1.20/año]
```

Intercepto Hombres = **10.0**

Pendiente Hombres = **1.20**

Desglose de la recta para MUJERES ($D_{\text{mujer}} = 1$):

```
Salariô_Mujeres = (10.0 - 2.50) + (1.20 + 0.30)·Educ
```

```
Salariô_Mujeres = 7.50 + 1.50·Educ <-- [Intercepto diferencial = 7.50 | Retorno = $1.50/año]
```

```
Intercepto Mujeres = 10.0 - 2.50 = 7.50 <-- [Menor salario inicial sin educación: brecha de -$2.50]
```

```
Pendiente Mujeres = 1.20 + 0.30 = 1.50 <-- [Mayor retorno por año de estudio: +$0.30 adicional]
```

Cálculo del punto de cruce (Educación donde las rectas se igualan):

$$10.0 + 1.20 \cdot \text{Educ}^* = 7.50 + 1.50 \cdot \text{Educ}^*$$

$$10.0 - 7.50 = (1.50 - 1.20) \cdot \text{Educ}^*$$

$$2.50 = 0.30 \cdot \text{Educ}^*$$

$$\text{Educ}^* = 2.50 / 0.30 = \mathbf{8.33} \text{ años de educación} <-- [\text{Punto de cruce / convergencia salarial}]$$

- Si $\text{Educ} < 8.33$: Los hombres ganan más debido al salario base superior.

- Si $\text{Educ} > 8.33$: Las mujeres superan a los hombres porque su mayor retorno (1.50 vs 1.20) compensa la brecha inicial.

Paso 2: Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) - Variable Dependiente Binaria ($Y \in \{0,1\}$)

Variable dependiente: $Y = 1$ si Aprueba el examen, $Y = 0$ si No aprueba.

Ecuación estimada por MCO:

$$\hat{P}(Y = 1 \mid X) = 0.15 + 0.08 \cdot \text{HorasEstudio} - 0.02 \cdot \text{Ausencias} \quad \leftarrow \text{[Modelo de Probabilidad Lineal (MPL)]}$$

Interpretación de la probabilidad marginal:

$$\Delta \hat{P} / \Delta \text{Horas} = +0.08 \quad \leftarrow \text{[Cada hora adicional eleva la probab. en 8 puntos porcentuales]}$$

Predicción para Alumno A (Horas = 10, Ausencias = 2):

$$\hat{P}_A = 0.15 + 0.08 \cdot (10) - 0.02 \cdot (2) = 0.15 + 0.80 - 0.04 = 0.91 \quad \leftarrow \text{[Probabilidad de aprobar del 91.0\%]}$$

Defecto Crítico 1 del MPL: Predicciones Fuera del Rango $[0, 1]$

Para Alumno B muy estudioso (Horas = 15, Ausencias = 0):

$$\hat{P}_B = 0.15 + 0.08 \cdot (15) - 0.02 \cdot (0) = 0.15 + 1.20 = 1.35 \quad \leftarrow \text{[¡135\% de probabilidad! Violación lógica del axioma de probabilidad]}$$

Defecto Crítico 2 del MPL: Heterocedasticidad Inherente Obligatoria

Al ser Y de Bernoulli, la varianza de la perturbación depende de X : $\text{Var}(u_i \mid X_i) = p_i \cdot (1 - p_i)$

Varianza de Alumno A ($p = 0.91$):

$$\text{Var}(u_A \mid X_A) = 0.91 \times (1 - 0.91) = 0.91 \times 0.09 = 0.0819 \quad \leftarrow \text{[Varianza baja en probabilidades extremas]}$$

Varianza de Alumno C en la incertidumbre ($p = 0.50$):

$$\text{Var}(u_C \mid X_C) = 0.50 \times (1 - 0.50) = 0.50 \times 0.50 = 0.2500 \quad \leftarrow \text{[¡Varianza máxima! Triple que la del alumno A]}$$

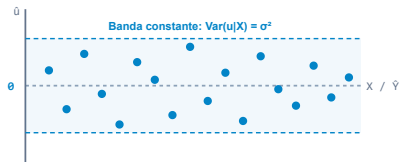
Conclusión: El MPL NUNCA es homocedástico. Siempre exige errores robustos de White o modelos Logit / Probit.

👁 Reconocimiento Visual de Patologías y Modelos

Aprende a diagnosticar cada fenómeno econométrico en **menos de 3 segundos** solo mirando la gráfica de residuos, dispersión o serie de tiempo.

1. MCO Clásico: Residuos Homocedásticos

MELI ÓPTIMO



Firma Visual: Banda horizontal rectangular y homogénea alrededor del cero sin patrón, ensanchamiento ni curvatura.

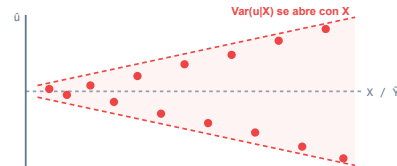
Diagnóstico: Homocedasticidad confirmada (Supuesto MCO.5).

Propiedad: Estimadores MCO son MELI (Mejores Estimadores Lineales Insesgados).

Inferencia: Tests t y F clásicos son 100% exactos y válidos.

2. Heterocedasticidad: Efecto Abanico / Cono

VARIANZA NO CONSTANTE



Firma Visual: Forma de abanico, megáfono o corneta: dispersión muy estrecha a la izquierda y enorme a la derecha.

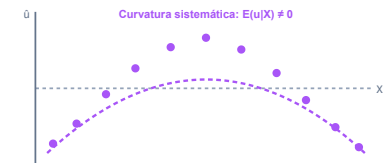
Diagnóstico: Heterocedasticidad (falla supuesto MCO.5).

Consecuencia: MCO sigue insesgado pero pierde varianza mínima (no es MELI) y $\text{se}(\text{MCO})$ queda subestimado $\Rightarrow$ t falsamente inflados.

Solución: Errores robustos de White: $\text{reg y x, vce(robust)}$ o MCP/WLS.

3. Error de Especificación: Parábola en Residuos

FALTA X^2 OMITIDO



Firma Visual: Patrón parabólico en "U" o "U invertida": residuos negativos en los extremos y marcadamente positivos al centro.

Diagnóstico: Omisión de forma no lineal (se ajustó una recta a una relación cuadrática).

Consecuencia: Viola exogeneidad estricta $E(u|X) = 0$. Estimadores MCO SESGADOS e INCONSISTENTES.

Solución: Agregar término cuadrático $c \cdot x \# c \cdot x$ o usar logaritmos.

4. Autocorrelación Serial AR(1) Positiva

INERCIA
TEMPORAL



Firma Visual: Olas sinuosas y rachas continuas: varios residuos positivos seguidos, luego varios negativos seguidos.

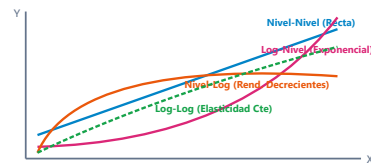
Diagnóstico: Autocorrelación serial positiva ($Cov(u_t, u_{t-1}) > 0$). Durbin- $d \ll 2.0$ Watson 2.0

Consecuencia: Subestima severamente el error estándar de MCO $\Rightarrow$ significatividad espuria.

Solución: Errores Newey-West newey y x, HAC: lag(p) o Cochrane-Orcutt.

5. Formas Funcionales de Logaritmo en el Plano (X, Y)

ECO 2 &
3



Firma Visual: Recta = Nivel-Nivel | Disparo exponencial = Log-Nivel | Curva que se aplana = Nivel-Log.

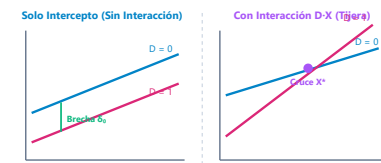
Log-Nivel: $\ln(Y) = \alpha_0 + \alpha_1 X \implies$ Retorno porcentual constante (Mincer).

Nivel-Log: $Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(X) \implies$ Rendimientos decrecientes en unidades monetarias.

Log-Log: $\ln(Y) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(X) \implies$ Elasticidad constante pura (Cobb-Douglas).

6. Dummies: Rectas Paralelas vs. Efecto Tijera

ECO 5



Firma Visual: Rectas paralelas = solo cambio de nivel δ_0 . Rectas que se cruzan o abren como tijeras = interacción en pendiente $\delta_1(D \cdot X)$.

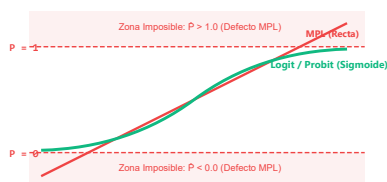
Paralelas: El retorno a la educación es idéntico entre ambos grupos ($\delta_1 = 0$).

Tijera: El retorno es $\delta_1 \neq 0$, existiendo un punto de cruce X^* donde se invierte la ventaja.

Test STATA: `reg y x i.d i.d#c.x` seguido de `test 1.d#c.x`.

7. Modelo Probabilidad Lineal vs. Logit/Probit

BINARIA $Y \in \{0, 1\}$



Firma Visual: Recta que perfora los bordes 0 y 1 = MPL. Curva en "S" acotada asintóticamente dentro de [0, 1] = Logit / Probit.

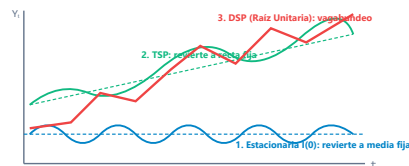
Falla del MPL: Predicciones $P < 0$ o $P > 1$ y heterocedasticidad $Var(u|X) = p(1-p)$ sin sentido (0 1) necesaria

Ventaja MPL: Interpretación directa en puntos porcentuales sin calcular efectos marginales.

Solución Formal: Modelos no lineales Logit (función logística) o Probit (acumulada normal).

8. Series de Tiempo: Estacionaria vs. TSP vs. DSP

ECO 6



Firma Visual: Revierte rápido a media fija = Estacionaria $I(0)$.

Revierte a recta fija = TSP. Vagabundea erráticamente sin memoria = Raíz Unitaria (DSP).

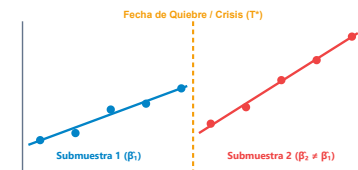
Estacionaria: Media y varianza constantes; shocks mueren rápidamente.

TSP: Se estacionariza restando la tendencia determinística ($\$Y_t - \hat{\Delta} t$).

DSP: Memoria infinita, t Obligatorio $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$, varianza explota con aplicar diferencias.

9. Quiebre Estructural de Parámetros (Chow)

INESTABILIDAD
TEMPORAL



Firma Visual: Discontinuidad evidente en nivel (salto vertical) y cambio brusco de pendiente a partir de un período clave T^* .

Diagnóstico: Ruptura estructural de parámetros (no se puede estimar una única recta para todo el período).

Test Estadístico: Test de Chow: $F = \frac{(SRC_R - SRC_{NR})/q}{(SRC_{NR}/(n - 2(k+1)))}$.

Comando STATA: `reg y x i.crisis i.crisis#c.x` seguido de `test 1.crisis de 1.crisis#c.x`.